

TRACHEE ET BRONCHES

PLAN

- I. INTRODUCTION**
- II. TRACHEE :**
 - 1- Anatomie descriptive
 - 2- Rapports
 - 3- Vascularisation - Innervation
- III. BRONCHES :**
 - 1-Anatomie descriptive
 - 3- Segmentation bronchique
 - 4-Vascularisation – Innervation
- IV. APPLICATIONS CLINIQUES**

I- INTRODUCTION

La trachée et les bronches sont des conduits aérifères cartilagineux et membraneux destinés à véhiculer le courant d'air respiratoire et phonatoire.

- INTÉRÊT DE LA QUESTION

- **Physiologique :** La trachée et les bronches ont une fonction de conduction, de réchauffement... et humidification de l'air ainsi que de captation et du rejet des particules inhalées.
- **Pathologique :** La trachée et les bronches peuvent être le siège de plusieurs pathologies inflammatoire, infectieuse et tumorale.
- **Paraclinique :** La connaissance de leur anatomie permet une meilleure interprétation des examens paracliniques radiologiques et endoscopiques.

II- TRACHEE :

A- ANATOMIE DESCRIPTIVE

- 1- Origine :** fait suite au larynx, au bord inférieur du cartilage cricoïde à hauteur de C6,
- 2- Trajet :** Elle descend verticalement, en avant de l'œsophage, dans la partie médiane et inférieure du cou, puis dans la partie supérieure du thorax. Elle est oblique en bas en arrière et à droite (présence à gauche de la crosse aortique).
- 3- Terminaison :** elle se termine en se bifurquant en 2 bronches souches droite et gauche à hauteur de T4 - T5 formant un angle de 60 à 80°.
- 4- Configuration externe :** Cylindrique, aplatie en arrière, elle est constituée de 15 à 20 anneaux de cartilages hyalins, en forme de fer à cheval, réunis entre eux par les ligaments annulaires. Sa paroi postérieure, aplatie, musculo-aponévrotique (tissu conjonctif + musculature lisse) est intimement liée à l'œsophage par le ligament de Lushka.
- 5- Dimensions :**
 - La longueur : 12 à 14 cm : 6 à 7 cm pour le segment cervical, 6 à 7 cm pour le segment thoracique.
 - Le calibre : est entre 12 et 16 mm,
 - Deux dépressions sur la face gauche de la trachée : l'empreinte thyroïdienne en haut et l'empreinte aortique en bas.

6- Configuration intérieure : la muqueuse est de couleur blanc rosée. À la bifurcation entre les 2 orifices bronchiques, présence d'une saillie ou éperon trachéal (caréna) ; visualisée par endoscopie.

B- RAPPORTS :

a- Portion cervicale de la trachée : La trachée cervicale est contenue dans une gaine viscérale qui englobe, la trachée, l'œsophage et une partie de la loge thyroïdienne.

Rapports antérieurs :

- La peau et le tissu cellulaire sous-cutané contenant le muscle peaucier du cou (platysma).
- L'aponévrose cervicale superficielle engainant les muscles sterno-cléido-mastoïdiens.
- L'aponévrose cervicale moyenne engainant les muscles sous-hyoïdiens (m. sterno-hyoïdiens et m. sterno-thyroïdiens).
- L'isthme du corps thyroïde.

Rapports postérieurs :

- L'œsophage et les nerfs récurrents
- L'espace rétro-viscéral limité en arrière par la colonne vertébrale de C6 à T2.

Rapports latéraux :

- Dans la gaine viscérale, la trachée est en rapport avec :
 - ✓ Les lobes latéraux du corps thyroïde.
 - ✓ les parathyroïdes inférieures
 - ✓ Artères thyroïdiennes inférieures.
- En dehors de la gaine viscérale, elle est en rapport avec les paquets jugulo-carotidiens.

b- PORTION THORACIQUE DE LA TRACHÉE :

En avant :

- ✓ Veine brachio-céphalique gauche,
- ✓ Artère carotide primitive gauche,
- ✓ Artère brachio-céphalique,
- ✓ Nœuds lymphatiques latéro-trachéaux droits,
- ✓ Crosse de l'aorte,
- ✓ Plexus nerveux cardiaque postérieur,
- ✓ Thymus (ou son reliquat).

En arrière :

- ✓ L'œsophage thoracique,
- ✓ Ganglions lymphatiques rétro-trachéaux,
- ✓ L'espace rétro-viscéral,
- ✓ La colonne vertébrale T2- T5,
- ✓ Le canal thoracique,

A droite :

- ✓ Crosse de la veine azygos,
- ✓ Nerf vague droit,
- ✓ Veine brachio-céphalique droite,
- ✓ la plèvre médiastinale et le poumon droit,
- ✓ Veine cave supérieure,
- ✓ Nœuds lymphatiques latéro-trachéaux droits.

A gauche :

- ✓ Crosse aortique,
- ✓ Carotide commune gauche,
- ✓ Artère sub-clavière gauche,
- ✓ Nerf vague gauche,
- ✓ Nerf phrénique gauche,
- ✓ Nerf récurrent gauche,

- ✓ Nœuds lymphatiques latéro-trachéaux gauche,
- ✓ Plèvre médiastinale et poumon gauche.

C-VAISCULARISATION ET INNERVATION DE LA TRACHEE :

1- ARTÈRES : les artères trachéales proviennent :

- Des artères thyroïdiennes inférieure,
- Des artères bronchiques,
- Des artères thoraciques internes (mammaire interne).
- De l'artère thyroïdienne moyenne de Neubauer (inconstante).

2- les veines : se jettent dans les veines thyroïdiennes inférieures et les veines œsophagiennes.

3- Les lymphatiques : Ils sont issus d'un réseau sous muqueux, se jettent dans les ganglions paratrachéaux.

4- Les nerfs : Les nerfs proviennent :

- Des nerfs vagues par l'intermédiaire des nerfs récurrents droit et gauche.
- Des ganglions cervicaux et des premiers ganglions thoraciques de la chaîne sympathique.

III- LES BRONCHES :

A- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

- Définition :** Les bronches principales (souches) droite et gauche sont deux conduits aérifères, cartilagineux et membraneux, véhiculant le courant respiratoire.
- Origine :** la trachée se bifurque en regard de T5 ou du disque T5-T6, formant un angle de 60 à 80°.
- Direction et terminaison :** Les bronches principales se divergent, se portent obliquement en bas, en dehors et en arrière, puis se dirigent dans les poumons où elles se ramifient. Elles présentent 2 segments : extra- et intra-pulmonaires.
- Configuration extérieure :** elles sont aplaties en arrière et convexe sur tout le reste de leurs surface, elles présentent des anneaux cartilagineux incomplets ouverts en arrière 6 à 8 à droite et 9 à 11 à gauche.
La bronche droite est rectiligne et oblique (presque verticale), courte (6 cm dont 2 cm extra-pulmonaire), de gros calibre 15 à 16 mm.
La bronche gauche est sinueuse et moins oblique, longue de 7 cm dont 5 cm extra-pulmonaires et de petit calibre (11 à 12 mm).
- Configuration intérieure :** L'exploration endoscopique des deux bronches montre deux orifices bronchiques séparés par un éperon cartilagineux antéro-postérieur appelé : carène.

C- SEGMENTATION BRONCHIQUE

- Bronche principale droite :** Elle émet :
 - La bronche lobaire supérieure : par sa face latérale.
 - La bronche lobaire moyenne : par sa face antérieure.
 - La bronche lobaire inférieure : par son segment terminal.
- Bronche principale gauche :** Elle émet :
 - La bronche lobaire supérieure : par sa face latérale.
 - La bronche lobaire inférieure : par son segment terminal.
- Ramification de la Bronche souche droite :**
 - **Bronche lobaire supérieure :**
 - Bronche segmentaire supérieure (apicale).
 - Bronche segmentaire postérieure (dorsale).
 - Bronche segmentaire antérieure (ventrale).
 - **Bronche lobaire moyenne :**
 - Bronche segmentaire externe (latérale).
 - Bronche segmentaire interne (médiale).
 - **Bronche lobaire inférieure :**

- Bronche segmentaire apicale du lobe inférieur (bronche de Nelson).
- Bronche segmentaire basale médiale.
- Bronche segmentaire basale antérieure.
- Bronche segmentaire basale latérale.
- Bronche segmentaire basale post.

4- Ramification de la Bronche souche gauche :

- Bronche lobaire supérieure :

- Tronc supérieur, culminal (ou culmen) :

- Bronches segmentaires apico-dorsal.
- Bronche segmentaire ventrale.

- Tronc inférieur, lingulaire (ou lingula) :

- Bronche segmentaire supérieure (crâniale).
- Bronche segmentaire inférieure (caudale).

- Bronche lobaire inférieure :

- Bronche segmentaire apicale du lobe inférieur (bronche de Nelson).
- Bronche segmentaire basale médiale.
- Bronche segmentaire basale antérieure.
- Bronche segmentaire basale latérale.
- Bronche segmentaire basale post.

D- VASCULARISATION ET INNERVATION BRONCHIQUE

- 1- **Artères bronchiques** : naissent d l'aorte thoraciques, elles se distinguent en droites et gauches
- 2- **Veines bronchiques droites et gauches** : sont antérieures et postérieures et gagnent les veines pulmonaires et les veines azygos.
- 3- **Lymphatiques** : les réseaux collecteurs gagnent les ganglions hilaires.
- 4- **Les nerfs** : sont formés par des rameaux du pneumogastrique et du sympathique et du plexus cardiaque.

IV. APPLICATIONS CLINIQUES :

Fibroscopie bronchique : La recherche d'une pathologie bronchique obstruant les bronches (un cancer par exemple) implique l'examen des muqueuses trachéo-bronchiques par fibroscopie. Elle nous permet aussi de faire une biopsie de la lésion retrouvée.

Trachéotomie :

C'est un geste d'urgence, elle doit se pratiquer lorsqu'il y a une obstruction des voies aériennes supérieures créant un spasme de la glotte. Du point de vue topographique, la trachéotomie est réalisée au niveau des points suivants :

- *la trachéotomie inférieure* : L'incision est pratiquée au-dessous de l'isthme du corps thyroïde. Elle peut toucher les 4e, 5e et 6e anneaux de la trachée.

- *La trachéotomie supérieure* : L'incision peut toucher les 3 ou 4 premiers anneaux de la trachée. L'isthme du corps thyroïde est souvent récliné ou sectionné.

- *La crico-thyréotomie ou coniotomie* : Elle est aussi appelée laryngotomie intercrico-thyroïdienne. Elle consiste à réaliser une couverture par une incision transversale au niveau de la membrane crico-thyroïdienne (ou cône élastique).

La manœuvre de Heimlich : permet en urgence d'expulser un corps étranger ou un morceau d'aliment ayant fait fausse route, qui peut être une cause d'une obstruction de la trachée et une mort brutale. En effet la compression brutale de l'épigastre soulève le diaphragme et favorise l'émission de l'air résiduel qui expulse le corps étranger.

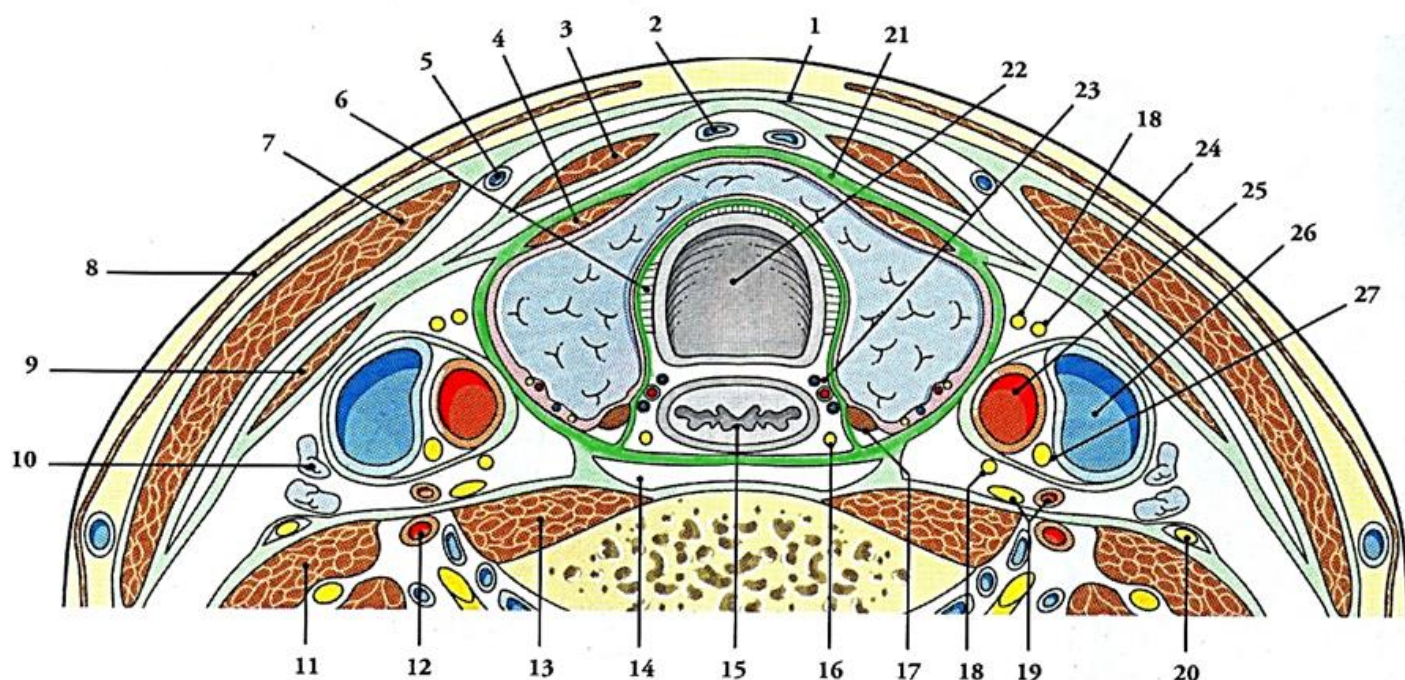
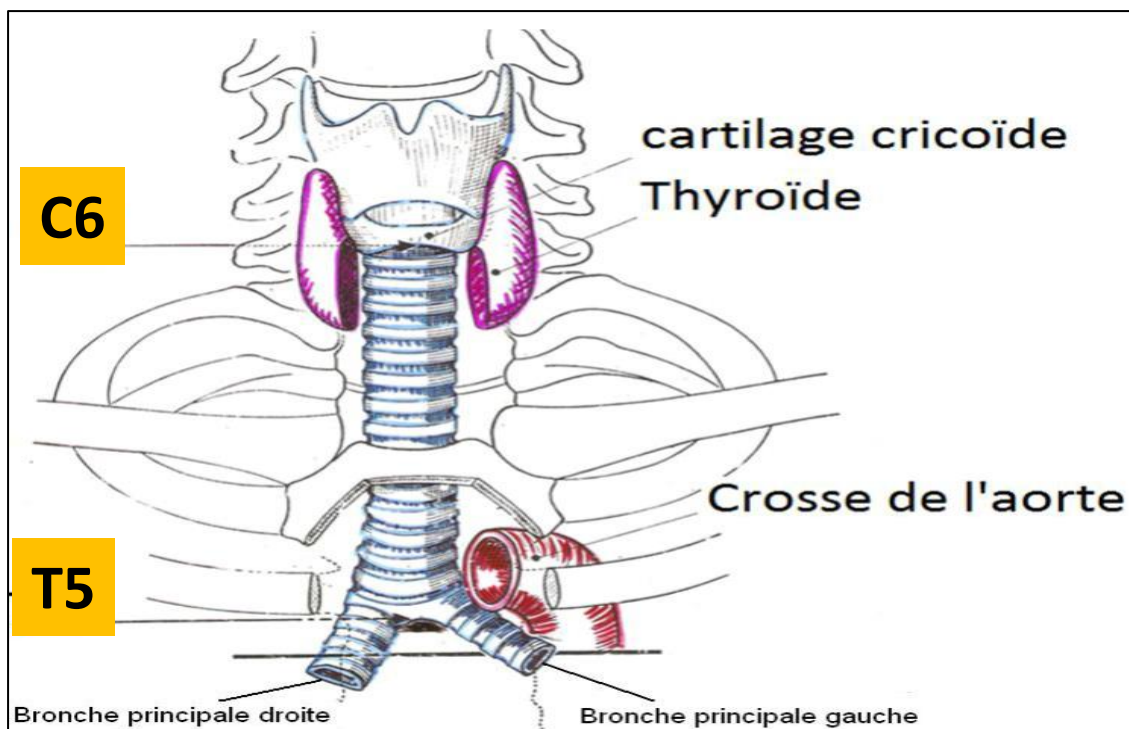
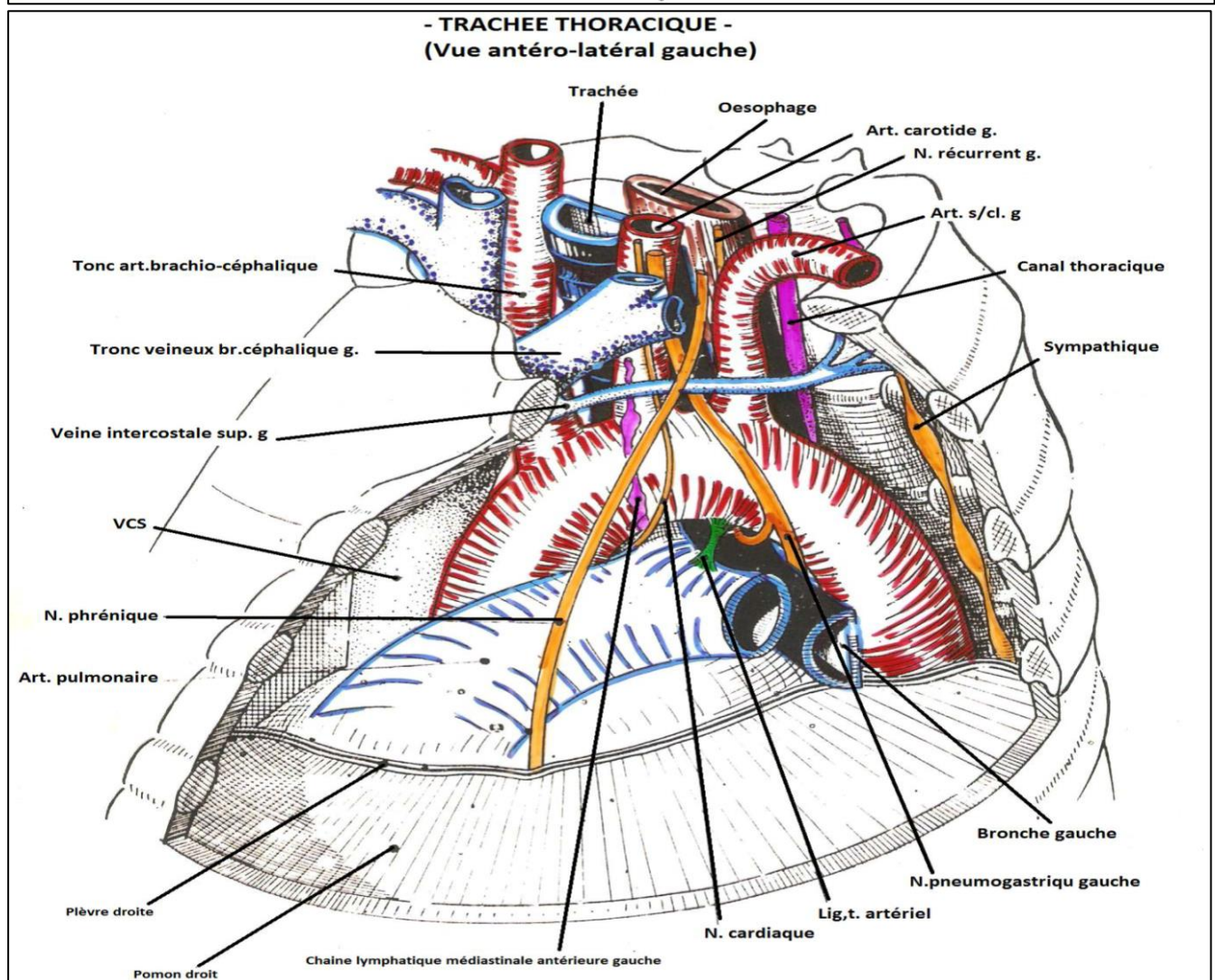
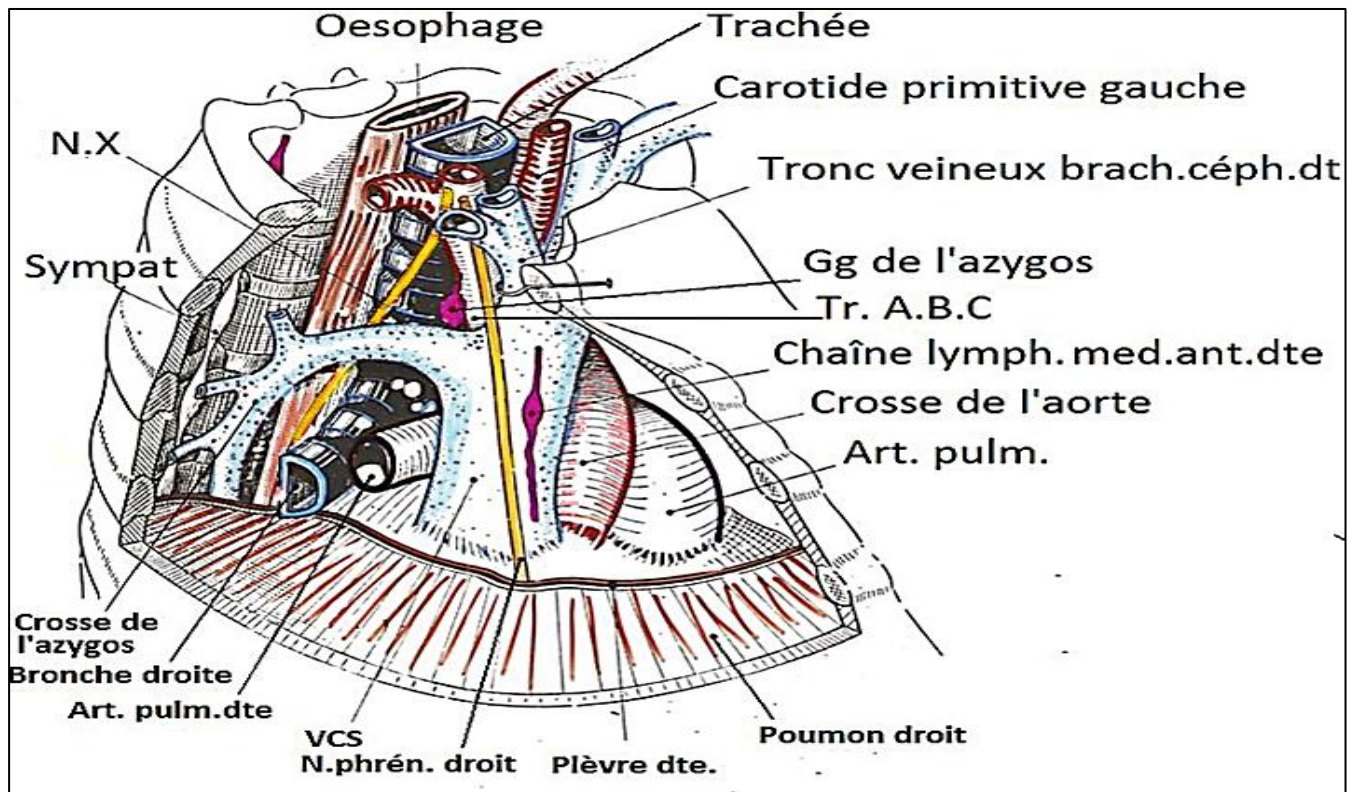
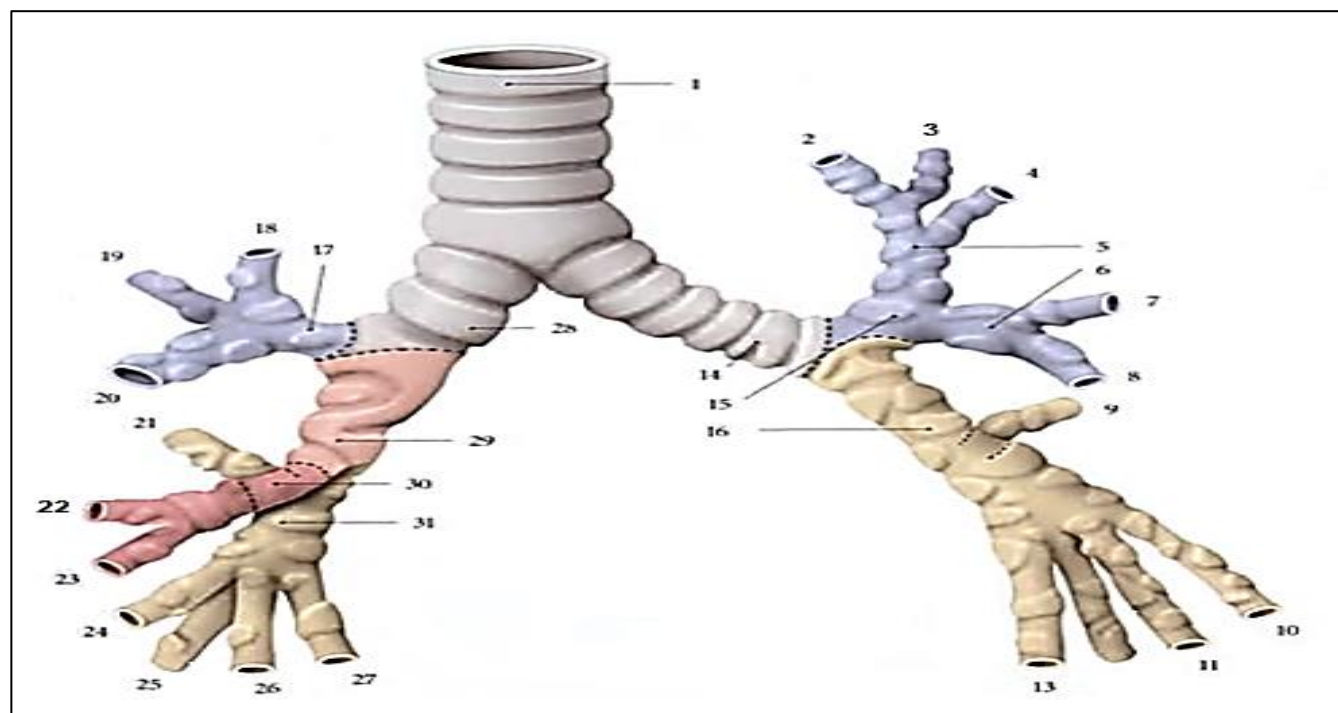
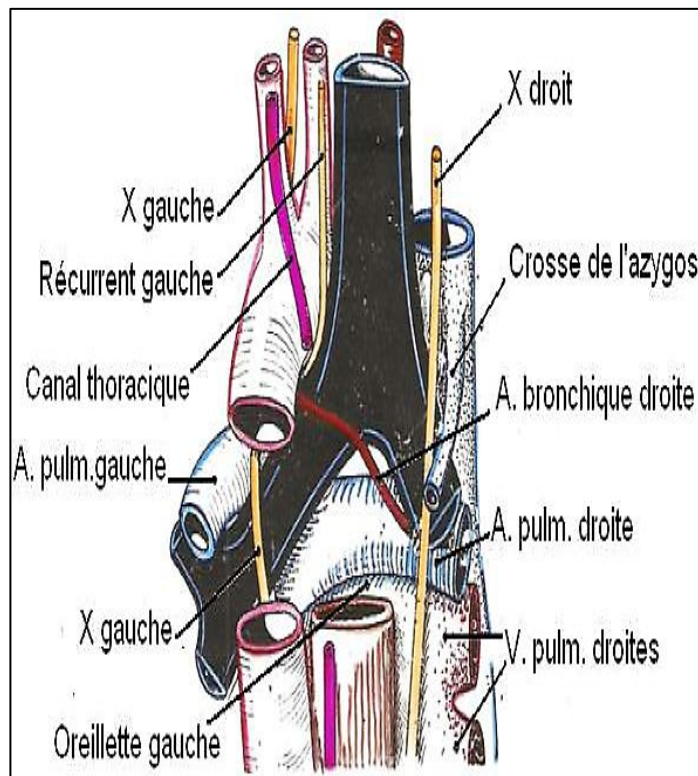
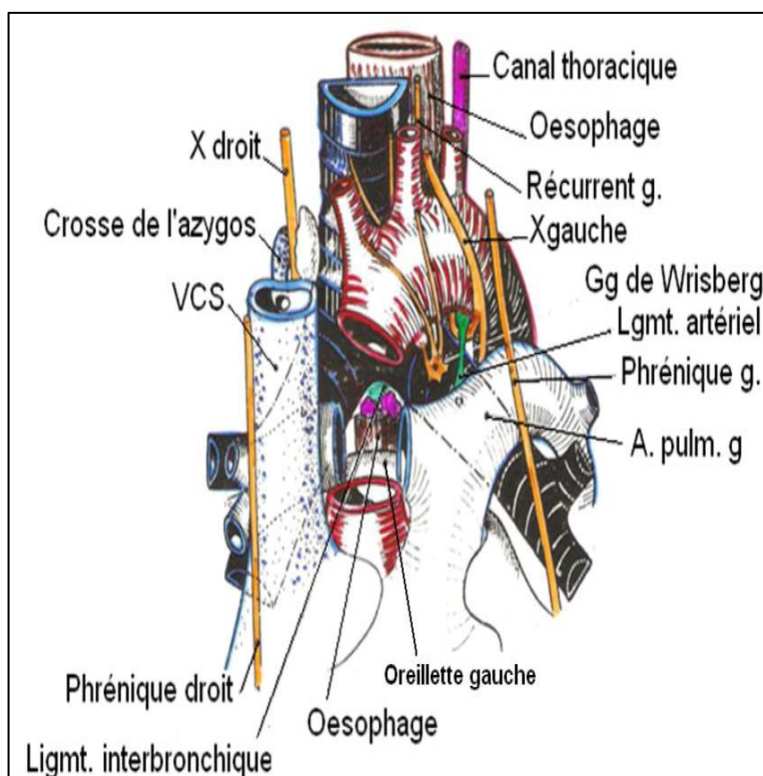


FIG. 24.3. Rapports de la thyroïde
Coupe horizontale au niveau de C7
(partie antérieure)

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. lame superficielle du fascia cervical | 8. platysma | 16. n. laryngé récurrent | 22. trachée |
| 2. vv. thyroïdiennes inf. | 9. m. omo-hyoïdien | 17. parathyroïde inf. | 23. a. v. thyroïdiennes inf. |
| 3. m. sterno-hyoïdien | 10. lymphonœuds jugulaires latéraux | 18. r. cardiaques sup. | 24. racine sup. de l'anse cervicale |
| 4. m. sterno-thyroïdien | 11. m. scalène ant. | 19. ganglion cervical moyen, a. thyroïdienne inf. | 25. a. carotide commune |
| 5. v. jugulaire ant. | 12. a. vertébrale | 20. n. phrénique et lame prévertébrale | 26. v. jugulaire int. |
| 6. lig. thyro-trachéal lat. | 13. m. long du cou | 21. lame prétrachéale musculaire | 27. n. vague |
| 7. m. sterno-cléido-mastoïdien | 14. espace rétro-œsophagien | | |
| | 15. œsophage | | |





1. Trachée
2. Bronche segmentaire apicale G
3. Bronche segmentaire postérieure G
4. Bronche segmentaire antérieure G
5. Tronc culminal
6. Tronc linguilaire
7. Bronche linguilaire sup
8. Bronche linguilaire inf
9. Bronche de Nelson G
10. Bronche segmentaire basale antérieure G
11. Bronche segmentaire basale médiale G
12. Bronche segmentaire basale latérale G
13. Bronche segmentaire basale postérieure G
14. Bronche souche G
15. Bronche lobaire supérieure G
16. Bronche lobaire inférieure G

17. Broche lobaire supérieure D
18. Bronche segmentaire apicale D
19. Bronche segmentaire postérieure D
20. Bronche segmentaire antérieure D
21. Bronche de Nelson D
22. Bronche segmentaire latérale
23. Bronche segmentaire médiale
24. Bronche segmentaire basale latérale D
25. Bronche segmentaire basale postérieure D
26. Bronche segmentaire basale antérieure D
27. Bronche segmentaire basale médiale D
28. Bronche souche D
29. Bronche intermédiaire D
30. Bronche lobaire moyenne D
31. Bronche lobaire inférieure D